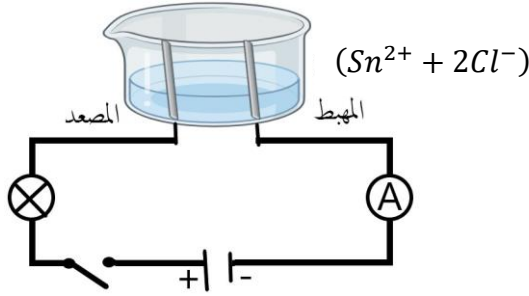


الجزء الأول (12 نقطة):**الوضعية الأولى (6 نقاط):**

بغرض الحصول على معدن القصدير (Sn) أجرينا تحليلًا كهربائيًا بسيطًا لمحلول كلور القصدير ($Sn^{2+} + 2Cl^{-}$) من خلال ما درست اجب عن ما يلي:

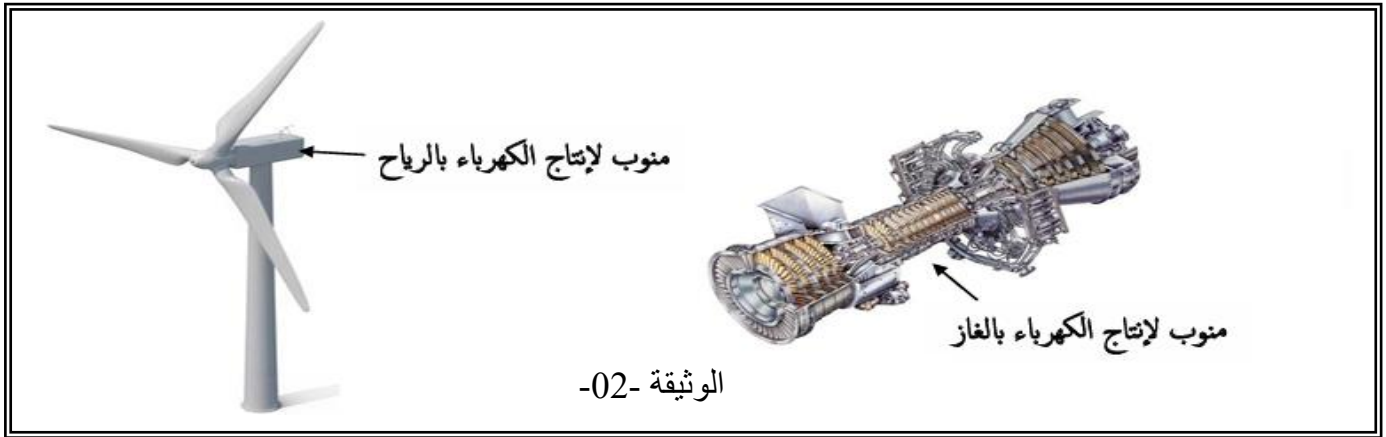


الوثيقة -01-

الوضعية الثانية (6 نقاط):

في ظل سعي العالم للمحافظة على البيئة، تستخدم طواحين الهواء لتحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية بواسطة منوبات كبيرة وتعتبر مصدر نظيف ومتجدد وأقل مصادر الطاقة تكلفة.

- تتكون المنوبة على عنصرين أساسيين لإنتاج تيار كهربائي.

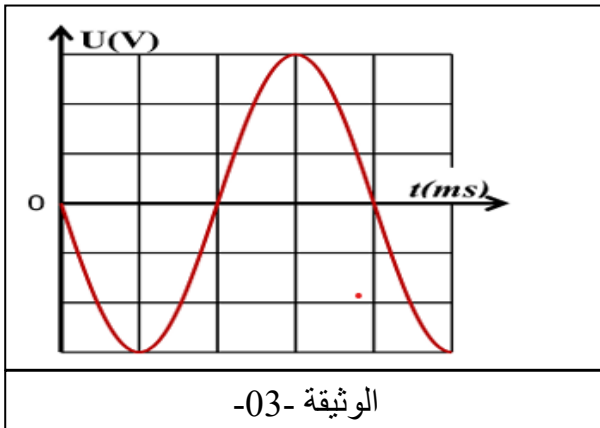


الوثيقة -02-

1- حدد هاذين العنصرين الأساسيين .

2- سم الظاهرة التي تسمح بإنتاج هذا النوع من التيار.

• عند معاينة التوتر الكهربائي الناتج عن الطواحين الهوائية بواسطة جهاز راسم الإهتزاز المهبطي مكننا من الحصول على الوثيقة-03-.



الوثيقة -03-

أ- ما طبيعة التوتر الكهربائي .

ب- أحسب قيمة التوتر الأعظمي U_{Max} ثم الدور T .

ت- إستنتج التواتر f ثم إستنتج التوتر الذي يظهر على جهاز الفولط متر عند معاينة هذا التوتر وماذا يسمى هذا التوتر؟

يعطى:

❖ الحساسية العمودية $s_v = 3 V/Div$

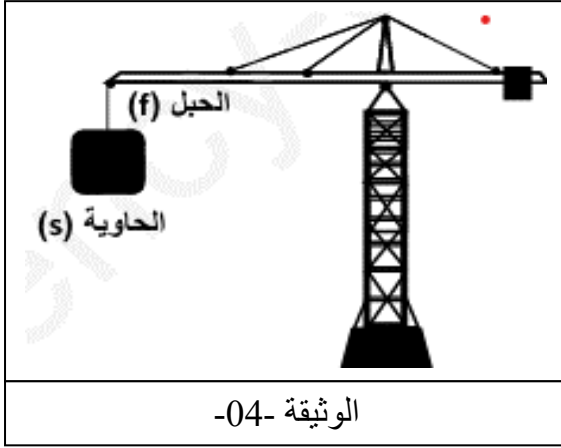
❖ الحساسية الأفقية $s_h = 50 ms/Div$

الجزء الثاني (08 نقاط):

الوضعية الإدماجية:

في إحدى الرحلات العائلية لإحدى المدن الساحلية وأثناء زيارة لأحد الموانئ التجارية تابع علي عمل رافعة الحاويات إلى سفينة راسية في الميناء فجأة تعطلت الرافعة وبقيت الحاوية (S) معلقة في الهواء في حالة توازن كما هو موضح في

الوثيقة-04-



الوثيقة -04-

1- أذكر القوى المؤثرة على الحاوية (S).

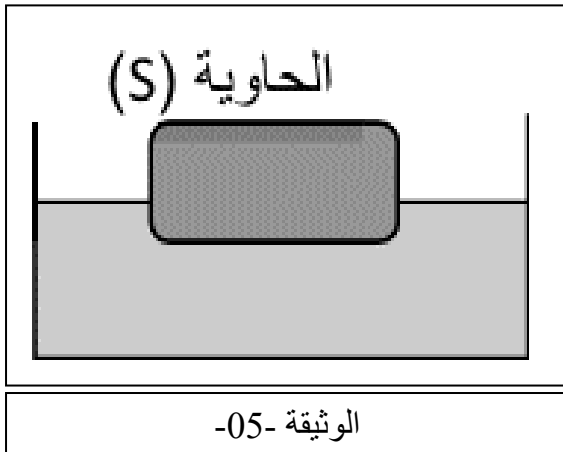
2- أكتب شرط توازن الحاوية.

3- أحسب ثقل الحاوية إذا علمت أن كتلتها $m = 820Kg$.

4- مثل القوى المؤثرة على الحاوية (S) باستعمال سلم الرسم:

$$4100N \longrightarrow 1cm$$

• فجأة انقطع الحبل وسقطت الحاوية (S) في البحر وبقيت طافية على سطح الماء كما هو موضح في الوثيقة -05-



الوثيقة -05-

5- سم القوة المطبقة من طرف الماء على الحاوية (S)

واحسب شدتها إذا علمت أن حجم السائل المزاح هو $V_l = 0.8 m^3$.

6- قارن بين ρ_l و ρ_s .

المعطيات:

الكتلة الحجمية للسائل المزاح (ماء البحر) $\rho_l = 1025 Kg/m^3$

الجاذبية الأرضية $g = 10 N/Kg$

ثق بنفسك وقدراتك ستجعل الحلم حقيقية
وستحصل على شهادة التعليم المتوسط بإذن
الله